Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

Diseña tu Plataforma Educativa: Proyecto POO y Metodología

Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

Objetivo: Desarrollar un entendimiento práctico de la Metodología Orientada a Objetos (POO) y su aplicación en el diseño de software, mediante la creación de un documento de requerimientos para una plataforma educativa. Este proyecto te permitirá experimentar cómo se definen las necesidades de un sistema antes de su programación.

Descripción del Producto Esperado: Deberás entregar un documento que resuma los requerimientos de un programa para una plataforma de educación en línea, enfocado en preguntas de opción múltiple. Este documento será el resultado de aplicar una metodología de levantamiento de requisitos, simulando el trabajo con usuarios reales. La extensión esperada es de 250 a 600 palabras.

Etapas o Fases del Proyecto:

1. **Análisis del Escenario (Punto a):** Identifica los roles de los usuarios del sistema (creador de preguntas, estudiante) y describe el dominio del problema en dos o tres líneas.
2. **Diseño del Cuestionario (Punto b):** Elabora un cuestionario detallado para recopilar información sobre las funcionalidades deseadas. Clasifica las preguntas para cada tipo de usuario.
3. **Identificación de Expertos (Punto c):** Propón quiénes podrían ser considerados expertos en este tipo de sistemas y en qué aspectos podrían aportar.
4. **Simulación de Entrevista y Bosquejo de Requerimientos (Punto d):** Realiza una entrevista simulada a un compañero (actuando como creador de preguntas) usando tu cuestionario. Con base en las respuestas, elabora un bosquejo del documento de requerimientos.

Recursos Sugeridos:

- Cuaderno o editor de texto para elaborar el cuestionario y el documento.
- Tu compañero de clase para la entrevista simulada.
- Notas de clase sobre Metodología Orientada a Objetos y levantamiento de requisitos.

Criterios de Evaluación:

- Claridad y coherencia en la identificación de usuarios y dominio (20%).
- Pertinencia y exhaustividad del cuestionario diseñado, con correcta clasificación de preguntas (30%).
- Acertada identificación de expertos y sus roles (20%).
- Calidad del bosquejo de requerimientos, reflejando la información obtenida en la entrevista (30%).

1. Introducción y dominio del problema

El presente documento describe los requerimientos de una plataforma educativa orientada a la realización de preguntas de opción múltiple. El sistema permitirá a los usuarios crear, gestionar y responder cuestionarios, facilitando el proceso de evaluación del aprendizaje.

El dominio del problema se centra en la gestión de preguntas, su almacenamiento y la interacción con los estudiantes. Este documento se enmarca en la etapa de levantamiento de requerimientos dentro de la metodología de desarrollo orientada a objetos, donde se analizan las necesidades del sistema antes de su implementación.

2. Usuarios del sistema

Se identifican dos tipos de usuarios:

- Creador de preguntas (docente): encargado de crear, editar y eliminar preguntas, así como gestionar cuestionarios.
- Estudiante: usuario que responde preguntas y visualiza sus resultados.

3. Cuestionario

Preguntas para el creador de preguntas:

- ¿Qué tipo de preguntas desea crear?
- ¿Desea asignar puntaje a cada pregunta?
- ¿Necesita modificar o eliminar preguntas ya creadas?
- ¿Quiere visualizar estadísticas de resultados?
- ¿Desea establecer un tiempo límite para los cuestionarios?
- ¿Desea categorizar las preguntas por tema?
- ¿Necesita importar o exportar preguntas?

Preguntas para el estudiante:

- ¿Prefiere cuestionarios con tiempo límite?
- ¿Desea ver las respuestas correctas al finalizar?
- ¿Le gustaría recibir retroalimentación inmediata?
- ¿Es importante visualizar su puntaje final?
- ¿Desea guardar su progreso?
- ¿Le gustaría repetir el cuestionario?
- ¿Prefiere preguntas aleatorias o en orden fijo?

4. Identificación de expertos:

Los expertos relevantes para este sistema son:

- **Docentes:** aportan conocimientos sobre evaluación y contenidos educativos.
- **Desarrolladores de software:** definen la estructura del sistema utilizando programación orientada a objetos.
- **Diseñadores UX/UI:** mejoran la experiencia del usuario y la interfaz.
- **Especialistas en educación:** aseguran que el sistema cumpla objetivos pedagógicos.

5. Entrevista y bosquejo de requerimientos:

Se realizó una entrevista a un compañero que representó el rol de creador de preguntas. Durante la misma, se le consultó sobre las funcionalidades deseadas del sistema. El entrevistado indicó que necesita poder crear preguntas de forma sencilla, editarlas y eliminarlas cuando sea necesario. Además, mencionó la importancia de asignar puntajes y acceder a estadísticas de desempeño de los estudiantes. También expresó interés en que los cuestionarios puedan configurarse con tiempo límite.

A partir de esta entrevista, se identifican los siguientes requerimientos del sistema:

- El sistema deberá permitir la creación de preguntas de opción múltiple.
- El sistema deberá permitir editar y eliminar preguntas existentes.
- El sistema deberá almacenar las preguntas en una base de datos.
- El sistema deberá permitir al estudiante responder cuestionarios.

- El sistema deberá mostrar el puntaje al finalizar la evaluación.
- El sistema deberá brindar retroalimentación mostrando respuestas correctas.
- El sistema deberá permitir configurar un tiempo límite para los cuestionarios.
- El sistema deberá generar estadísticas de resultados para el creador.